ملاحظات الدرس — لك

البرمجة الخطية وطريقة السمبلكس

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ١

المدة	المواد
٢٥ دقيقة	هاتفك، أو حاسوب مع Colab، ورق رسم بياني ومسطرة

أهداف التعلّم

- تكتب قرارًا برنامجًا خطيًا في الصيغة القياسية.
- تشرح لماذا تمشي طريقة السمبلكس من زاوية إلى زاوية.
- تقرأ القيود المقيِّدة وأسعار الظل، وتحلّ برنامجًا خطيًا باستخدام GLOP.

النشاط: الحديقة على ورق الرسم البياني

١. الرسم (٨ دقائق): على ورق الرسم البياني، x أفقيًا وy عموديًا، من ٠ إلى ١٠. ارسم x + y = 8 و2x + y = 14 و x + 3y = 18، وظلّل الجهة التي تلتزم بالثلاثة.

٢. الزوايا (٦ دقائق): حدّد الزوايا (٠، ٠) و(٧، ٠) و(٦، ٢) و(٣، ٥) و(٠، ٦)، واحسب 30x + 40y عند كل منها. والأفضل ٢٩٠ عند (٣، ٥).

٣. المسار (٤ دقائق): ابدأ من (٠، ٠). انتقل على ضلع إلى جارة أفضل في كل مرة، وتحقّق من أنك لا تستطيع التحسين بعد الوصول إلى (٣، ٥).

٤. الأسعار (٧ دقائق): أعِد رسم خط الساعات x + 3y = 19، وجِد الزاوية الجديدة (٢٫٥، ٥٫٥) وقيمتها ٢٩٥: سعر الظل ٥. وافعل الشيء نفسه مع الأرض (x + y = 9): ٣١٥، بقيمة ٢٥. لماذا لا قيمة للماء؟

لا ورق رسم بياني؟ استعمل ورق دفتر مربعات، مربع لكل حوض. وتحقّق من زواياك بمختبر «أفضل خطة في زاوية».

للنقاش

- لماذا يسمح التحدّب للسمبلكس بالتوقّف دون فحص كل الزوايا؟
- ماذا يخبر سعر الظل الصفري المدير؟
- متى تختار طريقة النقطة الداخلية بدل السمبلكس؟

تحقّق من نفسك

- اشرح في جملتين لماذا لا يضيف دلو ماء إضافي شيئًا إلى ربح الحديقة.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب الحديقة برنامجًا خطيًا في GLOP وحُلّه (٢٩٠). ثم أضف ساعة واحدة من عمل الطلاب، ثم على حدة حوضًا واحدًا من الأرض، وتحقّق من أن الربح يرتفع ٥ ثم ٢٥. أيّ القيود ستدفع لتوسيعه، وحتى أيّ سعر؟

ورقة عمل

البرمجة الخطية وطريقة السمبلكس

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **في أرخص غداء مدرسي (٤٠٫٩٧ قطعة نقدية)، تُلبّى الطاقة والحديد بالضبط، بينما يبلغ البروتين ٢٣ غرامًا والمطلوب ٣٠ غرامًا. ما سعر الظل للبروتين؟**

◯ ٣: الغرامات الفائضة ◯ صفر: في القيد فائض ◯ ٤١: كلفة الغداء

٢ **جِد سعر الظل لساعات الطلاب بنفسك بالحل مرتين، ثم قارنه بقيمة dual_value() للقيد. أكمل البرنامج ليطبع ما تضيفه ساعة إضافية واحدة.**

```
def best(hours):
    s = pywraplp.Solver.CreateSolver("GLOP")
    x = s.NumVar(0, 10, "tomato")
    y = s.NumVar(0, 10, "beans")
    s.Add(x + y <= 8)
    s.Add(2 * x + y <= 14)
    s.Add(x + 3 * y <= _____)
    s._____(30 * x + 40 * y)
    s.Solve()
    return s.Objective().Value()
print(best(_____) - best(18))
```

بنك الكلمات: `Minimize` `18` `19` `Maximize` `17` `hours`

٣ **تفحص طريقة السمبلكس كل زوايا المنطقة الممكنة قبل أن تتوقّف.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **حُلّ مسألة الحِمية باستخدام GLOP: ستة أطعمة (السعر، والسعرات، والبروتين بالغرام، والحديد بالمِلّيغرام لكل حصة)، وحصّتان على الأكثر من كل طعام. أضف الاحتياجات الثلاثة قيودًا والكلفة هدفًا، ثم شغّل البرنامج.**

```
from ortools.linear_solver import pywraplp
food = {"rice": (15, 260, 5, 0.4), "beans": (20, 230, 15, 4),
        "egg": (12, 75, 6, 0.9), "milk": (18, 150, 8, 0.1),
        "greens": (10, 40, 5, 6), "nuts": (8, 170, 7, 0.6)}
need = [700, 20, 5]   # kcal, g protein, mg iron
s = pywraplp.Solver.CreateSolver("GLOP")
x = {f: s.NumVar(0, 2, f) for f in food}
# the three needs as limits, then the cost as the goal
s.Solve()
print(round(s.Objective().Value(), 2))
```

اكتب برنامجك:

٥ صِل كل مصطلح بمعناه.

المنطقة الممكنة	• • • •	مستوفى بالضبط عند الحل الأمثل
القيد المقيِّد	• • • •	تعبر داخل المنطقة، في وقت كثيرة حدود
القيمة الثنائية	• • • •	كل خطة تلتزم بكل القيود: مجموعة محدّبة
طريقة النقطة الداخلية	• • • •	المكسب من وحدة إضافية من القيد

فكّر في قرار تعرفه (ميزانية، أو جدول، أو قطعة أرض زراعية) يمكن أن يكون برنامجًا خطيًا. أيّ القيود تتوقّع أن يكون سعر ظله الأعلى، ولماذا؟

البرمجة الخطية وطريقة السمبلكس

١ **صفر: في القيد فائض**

التراخي المتمّم: القيد الذي فيه فائض قيمته الثنائية صفر.

٢

```
def best(hours):
    s = pywraplp.Solver.CreateSolver("GLOP")
    x = s.NumVar(0, 10, "tomato")
    y = s.NumVar(0, 10, "beans")
    s.Add(x + y <= 8)
    s.Add(2 * x + y <= 14)
    s.Add(x + 3 * y <= hours)
    s.Maximize(30 * x + 40 * y)
    s.Solve()
    return s.Objective().Value()
print(best(19) - best(18))
```

يستعمل قيد الساعات المعامل hours، والهدف ربح يُعظَّم، و best(19) − best(18) هو مكسب ساعة إضافية: ٢٩٥ − ٢٩٠ = 5.0.

٣ **خطأ**

إنها تتوقّف عند أول زاوية لا تكون أي زاوية مجاورة لها أفضل منها.

٤

```
from ortools.linear_solver import pywraplp
food = {"rice": (15, 260, 5, 0.4), "beans": (20, 230, 15, 4),
        "egg": (12, 75, 6, 0.9), "milk": (18, 150, 8, 0.1),
        "greens": (10, 40, 5, 6), "nuts": (8, 170, 7, 0.6)}
need = [700, 20, 5]   # kcal, g protein, mg iron
s = pywraplp.Solver.CreateSolver("GLOP")
x = {f: s.NumVar(0, 2, f) for f in food}
for k in range(3):
    s.Add(sum(food[f][k + 1] * x[f] for f in food) >= need[k])
s.Minimize(sum(food[f][0] * x[f] for f in food))
s.Solve()
print(round(s.Objective().Value(), 2))
```

ثلاثة قيود من نوع ≥ وكلفة تُصغَّر تعطي ٤٠٫٩٧ قطعة نقدية: نحو ١٫٣ كوب من الأرز، و٠٫٥٥ كوب من الخضار، وحفنتين من الفول السوداني.

٥ **المنطقة الممكنة — كل خطة تلتزم بكل القيود: مجموعة محدّبة**

القيد المقيِّد — مستوفى بالضبط عند الحل الأمثل

القيمة الثنائية — المكسب من وحدة إضافية من القيد

طريقة النقطة الداخلية — تعبر داخل المنطقة، في وقت كثيرة حدود

المنطقة الممكنة هي حيث يمكن أن تكون الإجابة، والقيود المقيِّدة تحدّد شكلها عند الحل الأمثل، والقيم الثنائية تسعّر تلك القيود، وطرق النقطة الداخلية بديل مسار السمبلكس في وقت كثيرة حدود.